

第 06 讲 一次函数的应用 参考答案

1. 百货大楼进了一批花布, 出售时要在进价(进货价格)的基础上加一定的利润, 其长度 x 与售价 y 如下表, 下列用长度 x 表示售价 y 的关系式中, 正确的是 ()

答案: B

解析: 依题意得: $y = (8 + 0.3)x$; 故选: B.

2. 如图, l_1 反映了某品牌汽车一天的销售收入与销售量之间的函数关系, l_2 反映了该品牌汽车一天的销售成本与销售量之间的函数关系, 请根据图象回答下列问题:

(1) 当销售量为多少时该品牌汽车销售收入等于销售成本?

(2) 分别求出 l_1 与 l_2 所对应的函数表达式;

(3) 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为多少(利润 = 销售收入 - 销售成本)?

答案:

(1) 当销售量为 4 辆时, 该品牌汽车销售收入等于销售成本;

(2) l_1 所对应的函数表达式为 $y = x$; l_2 所对应的函数表达式为 $y = (1/2)x + 2$;

(3) 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为 8 万元.

解析:

(1) 根据函数图象可知, 两条函数图象的交点为 (4, 4), $\therefore$ 当销售量为 4 辆时, 该装载机厂销售收入等于销售成本;

(2) 设 l_1 所对应的函数表达式为 $y = kx$ ($k \neq 0$), 把 (4, 4) 代入得: $4k = 4$, 解得: $k = 1$, $\therefore l_1$ 所对应的函数表达式为 $y = x$; 设 l_2 所对应的函数表达式为 $y = k'x + 2$ ($k' \neq 0$), 把 (4, 4) 代入得: $4 = 4k' + 2$, 解得: $k' = 1/2$, $\therefore l_2$ 所对应的函数表达式为 $y = (1/2)x + 2$;

(3) 设销售利润为 w , 由题意, 得 $w = x - 0.5x - 2$, $w = 0.5x - 2$. 当 $x = 20$ 时, $w = 0.5 \times 20 - 2 = 8$ (万元). 答: 当销售量为 20 辆时, 该品牌汽车所获利润为 8 万元.

3. 疫情放开之后, 商场为刺激消费推出了两种购物方案. 方案一: 非会员购物所有商品价格可获九五折优惠, 方案二: 如交纳 300 元会费成为该商场会员, 则所有商品价格可获九折优惠.

(1) 以 x (元) 表示商品价格, y (元) 表示支出金额, 分别写出两种购物方案中 y 关于 x 的函数解析式;

(2) 若某人计划在商场购买价格为 7000 元的电视机一台, 请分析选择哪种方案更省钱?

答案:

(1) 方案一: $y = 0.95x$; 方案二: $y = 0.9x + 300$;

(2) 选择方案二更省钱.

解析:

(1) 根据题意, 方案一中 y 关于 x 的函数解析式为 $y = 0.95x$; 方案二中 y 关于 x 的函数解析式为 $y = 0.9x + 300$;

(2) 当 $x = 7000$ 时: 方案一实际付款 $y = 0.95 \times 7000 = 6650$; 方案二实际付款 $y = 0.9 \times 7000 + 300 = 6600$, $\therefore 6600 < 6650$, $\therefore$ 选择方案二更省钱.

4. 如图, 点 M 的坐标为 (3, 4), 将 OM 沿 x 轴正方向平移, 使点 M 的对应点 M' 落在直线 $y = (1/2)x$ 上, 点 O 的对应点为 O'.

(1) 则点 M' 的坐标为 _____;

(2) 连接 MM', 四边形 MOO'M' 的形状为 _____.

答案:

(1) 点 M' 的坐标为 (8, 4);

(2) 四边形 MOO'M' 的形状为 菱形.

解析:

(1) 把 $y = 4$ 代入 $y = (1/2)x$, 得 $x = 8$, $\therefore$ 点 M' 坐标为 (8, 4);

(2) 由平移得, $OM = O'M'$, $OM \parallel O'M'$, $\therefore$ 四边形 MOO'M' 为平行四边形, $\therefore$ 点 M 的坐标为 (3, 4), $\therefore OA = 3$, $AM = 4$, $\therefore OM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\therefore$ 点 M 的坐标为 (3, 4), 点 M' 坐标为 (8, 4), $\therefore MM' = 8 - 3 = 5$, $\therefore OM = MM'$, $\therefore$ 平行四边形 MOO'M' 为菱形.

5. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象过点 (0, 2).

(1) 若函数图象还经过点 (-1, -4), 求这个函数的表达式;

(2) 若点 M (2m, m+3) 关于 x 轴的对称点恰好落在该函数的图象上, 求 m 的值.

答案:

(1) 这个函数的表达式为 $y = 6x + 2$;

(2) m 的值为 $-5/13$.

解析:

(1) 由题知, 因为点 (0, 2) 和点 (-1, -4) 在一次函数的图象上, 所以 $b = 2$, $-k + b = -4$, 解得 $k = 6$, $b = 2$, 所以这个函数的表达式为 $y = 6x + 2$;

(2) 点 M 关于 x 轴的对称点的坐标为 (2m, -m-3), 又因为该对称点在一次函数的图象上, 所以 $-m - 3 = 12m + 2$, 解得 $m = -5/13$. 故 m 的值为 $-5/13$.

7. 平行四边形的周长为 240, 两邻边长为 x 、 y , 则 y 与 x 之间的关系是 ()

答案: A

解析: $\therefore$ 平行四边形的周长为 240, 两邻边长为 x , y , $\therefore 2(x + y) = 240$, 则 $y = 120 - x$ ($0 < x < 120$). 故选: A.

8. 一条公路旁依次有 A, B, C 三个村庄, 甲、乙两人骑自行车分别从 A 村、B 村同时出发前往 C 村, 甲、乙之间的距离 s (km) 与骑行时间 t (h) 之间的函数

关系如图所示，下列结论错误的是（ ）

答案：D

解析： $8 \times 1.25 = 10\text{km}$ ，A、B 两村相距 10km ，故 A 正确；当 1.25h 时，甲、乙相距为 0km ，故在此时相遇，故 B 正确；当 $0 \leq t \leq 1.25$ 时，得一次函数的解析式为 $s = -8t + 10$ ，故甲的速度比乙的速度快 8km/h ，故 C 正确；相遇后， 15min 后两人相距 $8 \times (15/60) = 2(\text{km})$ ，当 $t = 2$ 时，乙距 C 地 6km ，所以乙的速度是： $6/(2.5 - 2) = 12(\text{km/h})$ ，相遇 55min 后，乙距 C 地的路程是： $6 - 12 \times (55/60 - 0.75) = 4(\text{km})$ ，故 D 错误，符合题意。故选：D。

9. 为满足顾客的购物需求，某水果店计划购进甲、乙两种水果进行销售。通过市场调研发现：购进 5 千克甲种水果和 3 千克乙种水果共需 38 元；乙种水果每千克的进价比甲种水果多 2 元。

(1) 求甲、乙两种水果的进价分别是多少？

(2) 已知甲、乙两种水果的售价分别为 6 元/千克和 9 元/千克，若水果店购进这两种水果共 300 千克，其中甲种水果的重量不低于乙种水果的 2 倍，则水果店应如何进货才能获得最大利润，最大利润是多少？

答案：

(1) 甲、乙两种水果的进价分别是 4 元和 6 元；

(2) 水果店应购进甲水果 200 千克、乙水果 100 千克才能获得最大利润，最大利润是 700 元。

解析：

(1) 设甲、乙两种水果的进价分别是 x 元和 y 元。根据题意，得 $5x + 3y = 38$ ， $y = x + 2$ ，解得 $x = 4$ ， $y = 6$ ， $\therefore$ 甲、乙两种水果的进价分别是 4 元和 6 元；

(2) 设购进甲水果 m 千克，那么购进乙水果 $(300 - m)$ 千克， $m \geq 2(300 - m)$ ，解得 $m \geq 200$ ，根据题意，售完这两种水果获得的总利润 $w = (6 - 4)m + (9 - 6)(300 - m) = -m + 900$ ， $\therefore -1 < 0$ ， $\therefore w$ 随 m 的减小而增大， $\therefore$ 当 $m = 200$ 时， w 最大，此时 $w = -200 + 900 = 700$ ， $300 - 200 = 100$ (千克)， $\therefore$ 水果店应购进甲水果 200 千克、乙水果 100 千克才能获得最大利润，最大利润是 700 元。

10. 如图，已知直线 $l: y = 2x + 4$ 交 x 轴于点 A，交 y 轴于点 B。点 P 在直线 l 上，若 $S_{\triangle OAP} = 2S_{\triangle OBP}$ ，求 P 点坐标。

答案： P 点坐标为 $(-2/3, 8/3)$ 或 $(2, 8)$ 。

解析： $\because$ 直线 $l: y = 2x + 4$ 交 x 轴于 A，交 y 轴于 B， $\therefore A(-2, 0)$ ， $B(0, 4)$ ， $\therefore OA = 2$ ， $OB = 4$ ，设 P 的坐标为 $(x, 2x + 4)$ ， $\therefore S_{\triangle OAP} = 2S_{\triangle OBP}$ ， $\therefore (1/2)OA \cdot |2x + 4| = 2 \times (1/2)OB \cdot |x|$ ，即 $|2x + 4| = 4|x|$ ，解得 $x = -2/3$ 或 2 ， $\therefore P(-2/3, 8/3)$ 或 $(2, 8)$ 。

11. 如图，直线 $l: y = (3/4)x + 3$ 交 x 、 y 轴分别为 A、B 两点，C 点与 A 点关于 y 轴对称。动点 P、Q 分别在线段 AC、AB 上（点 P 不与点 A、C 重合），满足

$\angle BPQ = \angle BAO$ 。

(1) 点 A 坐标是_____，点 B 的坐标_____， $BC =$ _____；

(2) 当点 P 在什么位置时， $\triangle APQ \cong \triangle CBP$ ，说明理由；

(3) 当 $\triangle PQB$ 为等腰三角形时，求点 P 的坐标。

答案：

(1) 点 A 坐标是 $(-4, 0)$ ，点 B 的坐标 $(0, 3)$ ， $BC = 5$ ；

(2) 当点 P 在 $(1, 0)$ 时， $\triangle APQ \cong \triangle CBP$ ；

(3) P 的坐标为 $(1, 0)$ 或 $(-7/8, 0)$ 。

解析：

(1) 对于直线 $l: y = (3/4)x + 3$ ，令 $x = 0$ ，得到 $y = 3$ ；令 $y = 0$ ，得到 $x = -4$ ， $\therefore A(-4, 0)$ ， $B(0, 3)$ ，即 $OB = 3$ ， $\therefore A$ 与 C 关于 y 轴对称， $\therefore C(4, 0)$ ，即 $OC = 4$ ，则根据勾股定理得： $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ；

(2) 由 $\triangle APQ \cong \triangle CBP$ ，得到 $AP = BC = 5$ ， $\therefore A(-4, 0)$ ，即 $OA = 4$ ， $\therefore OP = 5 - 4 = 1$ ，即 $P(1, 0)$ ；

(3) (i) 当 $PQ = PB$ 时， $\triangle APQ \cong \triangle CBP$ ，由 (2) 知此时点 $P(1, 0)$ ；(ii) 当 $BQ = BP$ 时， $\angle BQP = \angle BPQ$ ， $\because \angle BQP$ 是 $\triangle APQ$ 的外角， $\therefore \angle BQP > \angle BAP$ ，又 $\because \angle BPQ = \angle BAO$ ， $\therefore$ 这种情况不可能；

(iii) 当 $BQ = PQ$ 时， $\angle QBP = \angle QPB$ ，又 $\because \angle BPQ = \angle BAO$ ， $\therefore \angle QBP = \angle BAO$ ， $\therefore AP = 4 + x$ ， $BP = \sqrt{(x^2 + 3^2)}$ ， $\therefore 4 + x = \sqrt{(x^2 + 9)}$ ，解得： $x = -7/8$ ，此时点 P 的坐标为 $(-7/8, 0)$ 。综上，P 的坐标为 $(1, 0)$ ， $(-7/8, 0)$ 。

12. 水池中有水 10L，此后每小时漏水 0.05L，水池中的水量 V (单位：L) 随时间 t (单位：h) 的变化而变化，当 $0 \leq t \leq 200$ 时， V 与 t 的函数解析式是（ ）

答案：C

解析： 根据题意得：当 $0 \leq t \leq 200$ 时， V 与 t 的函数解析式是 $V = -0.05t + 10$ ($0 \leq t \leq 200$)。故选：C。

13. 小明早晨 7:20 从家里出发步行去学校 (学校与家的距离是 1000 米)，4 分钟后爸爸发现小明数学书没带，骑电瓶车去追赶，7:26 追上小明并将数学书交给他 (交接时间忽略不计)，交接完成后爸爸放慢速度原路返回，7:30 小明到达学校，同时爸爸也正好到家。如图，线段 OA 与折线 B-C-D 分别表示小明和爸爸离开家的距离 s (米) 关于时间 t (分钟) 的函数图象，下列说法错误的是（ ）

答案：D

解析： 小明步行的速度为 $1000/10 = 100$ (米/分)，故 A 正确；爸爸出发时小明离学校还有 $1000 - 4 \times 100 = 1000 - 400 = 600$ (米)，故 B 正确；由题意知，爸爸用两分钟追上小明， $\therefore$ 爸爸追赶小明时的速度为 $(100 \times 6)/2 = 300$ (米/分)，爸爸回家的速度为： $600/(10 - 6) = 150$ (米/分)， $\therefore$ 爸爸回家时的速度是追

赶小明时速度的一半，故 C 正确；设小明出发 t 分钟时父子俩相距 200 米，根据题意得： $100t - 300(t - 4) = 200$ 或 $(100 + 300)(t - 6) = 200$ ，解得 $t = 5$ 或 $t = 6.5$ ， $\therefore 7:25$ 和 $7:26$ 分 30 秒时，父子俩均相距 200 米，故 D 错误，符合题意。故选：D。

14. 2023 年 12 月 18 日甘肃积石山县发生 6.2 级地震，造成严重的人员伤亡和财产损失。为支援灾区的灾后重建，甲、乙两县分别筹集了水泥 200 吨和 300 吨支援灾区，现需要调往灾区 A 镇 100 吨，调往灾区 B 镇 400 吨。已知从甲县调运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 40 元和 80 元；从乙县调运一吨水泥到 A 镇和 B 镇的运费分别为 30 元和 50 元。

(1) 设从甲县调往 A 镇水泥 x 吨，求总运费 y 关于 x 的函数关系式；

(2) 求出总运费最低的调运方案，最低运费是多少？

答案：

(1) 总运费 y 关于 x 的函数关系式为 $y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$)；

(2) 总运费最低的调运方案是：从甲县分别调往 A 镇和 B 镇水泥各 100 吨，从乙县将 300 吨水泥全部调往 B 镇，最低运费是 27000 元。

解析：

(1) 根据题意可知，从甲县调往 B 镇水泥 $(200 - x)$ 吨，从乙县调往 A 镇水泥 $(100 - x)$ 吨、调往 B 镇水泥 $(x + 200)$ 吨， $\therefore y = 40x + 80(200 - x) + 30(100 - x) + 50(x + 200) = -20x + 29000$ ， $\therefore y$ 关于 x 的函数关系式为 $y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$)；

(2) $\because y = -20x + 29000$ ($0 \leq x \leq 100$)， $\therefore y$ 随 x 的增大而减小， $\therefore$ 当 $x = 100$ 时， y 取最小值， y 的最小值为 $y = -20 \times 100 + 29000 = 27000$ ， $\therefore$ 从甲县分别调往 A 镇和 B 镇水泥各 100 吨，从乙县将 300 吨水泥全部调往 B 镇，可使总运费最低，最低运费是 27000 元。

15. 如图，在直角坐标系中，一次函数的图象 l_1 与 y 轴交于点 A (0, 2)，与 x 轴交于点 B (-4/7, 0)，与一次函数 $y = x - 3$ 的图象 l_2 交于点 E。

(1) 求 l_1 的函数表达式；

(2) 直线 l_2 与 y 轴交于点 C，求 $\triangle AEC$ 的面积；

(3) 如图，已知长方形 MNPQ，PQ = 2，NP = 1，M (a, 1)，矩形 MNPQ 的边 PQ 在 x 轴上平移，若矩形 MNPQ 与直线 l_1 或 l_2 有交点，直接写出 a 的取值范围。

答案：

(1) l_1 的函数表达式为 $y = (7/2)x + 2$ ；

(2) $\triangle AEC$ 的面积为 5；

(3) 当 $-4/7 \leq a \leq 12/7$ 时，矩形 MNPQ 与直线 l_1 有交点，当 $3 \leq a \leq 6$ 时，矩形 MNPQ 与直线 l_2 有交点。

解析：

(1) 设直线 l_1 的表达式 $y = kx + b$ ， $\because$ 直线 l_1 过点 A

(0, 2) 和点 B (-4/7, 0)，代入得： $2 = b$ ， $0 = -(4/7)k + b$ ，解得 $k = 7/2$ ， $b = 2$ ， $\therefore$ 直线 l_1 的表达式为 $y = (7/2)x + 2$ ；

(2) $\because$ 点 E 是直线 l_1 和直线 l_2 的交点，联立得： $y = x - 3$ ， $y = (7/2)x + 2$ ，解得 $x = -2$ ， $y = -5$ ，则点 E 的坐标为 (-2, -5)， $S_{\triangle AEC} = (1/2) \times AC \times |x_E| = (1/2) \times 5 \times 2 = 5$ ；

(3) 当矩形 MNPQ 的顶点 Q 在 l_1 上时， a 的值为 -4/7，当点 N 在 l_1 上时， $(7/2)x + 2 = 1$ ， $x = -2/7$ ，即点 (-2/7, 1)， $\therefore a$ 的值为 $-2/7 + 2 = 12/7$ ；当点 Q 在 l_2 上时， a 的值为 3；当点 N 在 l_2 上时， $x - 3 = 1$ ，解得 $x = 4$ ，即点 N (4, 1)， $\therefore a$ 的值 $4 + 2 = 6$ 。综上所述，当 $-4/7 \leq a \leq 12/7$ 时，矩形 MNPQ 与直线 l_1 有交点，当 $3 \leq a \leq 6$ 时，矩形 MNPQ 与直线 l_2 有交点。

16. 如图，在平面直角坐标系中，直线 $y = x + 2$ 与 x 轴、 y 轴分别交 A、B 两点，与直线 $y = -(1/2)x + b$ 相交于点 C (2, m)。

(1) 求 m 和 b 的值；

(2) 若直线 $y = (1/2)x + b$ 与 x 轴相交于点 D，动点 P 从点 D 开始，以每秒 1 个单位的速度向 x 轴负方向运动，设点 P 的运动时间为 t 秒。

①若点 P 在线段 DA 上，且 $\triangle ACP$ 的面积为 10，求 t 的值；

②是否存在 t 的值，使 $\triangle ACP$ 为等腰三角形？若存在，求出 t 的值；若不存在，请说明理由。

解析：

(1) 在 $y = x + 2$ 中，当 $x = 0$ 时， $y = 2$ ；当 $y = 0$ 时， $x = -2$ ； $\therefore A (-2, 0)$ ， $B (0, 2)$ ； $\because$ 点 C 在直线 $y = x + 2$ 上， $\therefore m = 2 + 2 = 4$ ，又 $\because$ 点 C (2, 4) 也在直线 $y = -(1/2)x + b$ 上， $\therefore -(1/2) \times 2 + b = 4$ ，解得： $b = 5$ ；

(2) 在 $y = -(1/2)x + 5$ 中，当 $y = 0$ 时， $x = 10$ ， $\therefore D (10, 0)$ ， $\therefore OD = 10$ ， $\because A (-2, 0)$ ， $\therefore OA = 2$ ， $\therefore AD = OA + OD = 12$ ；①设 $PD = t$ ，则 $AP = 12 - t$ ，过 C 作 $CE \perp AP$ 于 E，则 $CE = 4$ ， $\therefore \triangle ACP$ 的面积为 10， $\therefore (1/2)(12 - t) \times 4 = 10$ ，解得： $t = 7$ ；②过 C 作 $CE \perp AP$ 于 E，则 $CE = 4$ ， $OE = 2$ ， $\therefore AE = OA + OE = 4$ ， $\therefore AC = \sqrt{(AE^2 + CE^2)} = \sqrt{(4^2 + 4^2)} = 4\sqrt{2}$ ；a、当 $AC = PC$ 时， $AP = 2AE = 8$ ， $\therefore PD = AD - AP = 4$ ， $\therefore t = 4$ ；b、当 $AP = AC$ 时，则 $AP_1 = AP_2 = AC = 4\sqrt{2}$ ， $\therefore DP_1 = 12 - 4\sqrt{2}$ ， $DP_2 = 12 + 4\sqrt{2}$ ， $\therefore t = 12 - 4\sqrt{2}$ ，或 $t = 12 + 4\sqrt{2}$ ；c、当 $PC = PA$ 时，设 $EP = m$ ，则 $CP = \sqrt{(m^2 + 4^2)}$ ， $AP = m + 4$ ， $\therefore \sqrt{(m^2 + 4^2)} = m + 4$ ，解得： $m = 0$ ， $\therefore P$ 与 E 重合， $AP = 4$ ， $\therefore PD = 8$ ， $\therefore t = 8$ 。综上所述，存在 t 的值，使 $\triangle ACP$ 为等腰三角形， t 的值为 4 或 $12 - 4\sqrt{2}$ 或 $12 + 4\sqrt{2}$ 或 8。